Résolution de problèmes en géomatique
Accessibilité aux ressources pétrolières - Test de modélisation

Thomas BARBIERI, Antoine MENISSEZ - Master 1 SIGAT 2025-2026

Rappel des données utilisées :

Les données que nous disposons et que nous avons analysés sont les suivantes :

- Couches des pays en projection polaire (en vectoriel .shp).
- Couche ZEE (en vectoriel .shp) issus d'un flux WFS.
- Zones potentielles de gaz en et de pétrole (en vectoriel .shp), accès via un flux FTP.
- Données journalières de l'étendue de la forme de glace à 4 dates, le 15 juillet 2022, 2023, 2024 et 2025 (en vectoriel .shp et matriciel .tiff).
- Les deux ports utilisés desquels partent les navires, en Russie et aux Etats-Unis.

La forme attendue pour notre restitution pour résoudre le problème est de réaliser une moyenne du coût pour chaque zone de gaz et de pétrole. Ce processus sera répété à deux reprises, dans le mesure où l'on distingue selon les pays dont est situé le port de départ.
Ainsi, plusieurs cartographies seront présentées avec la moyenne du coût pour chaque zone présentée dans la couche du gaz et du pétrole, le coût cumulé de l'algorithme r.cost, le minimum et le maximum par zones.

Nous avons relevé plusieurs sous-problèmes que nous devons résoudre en amont des traitements :

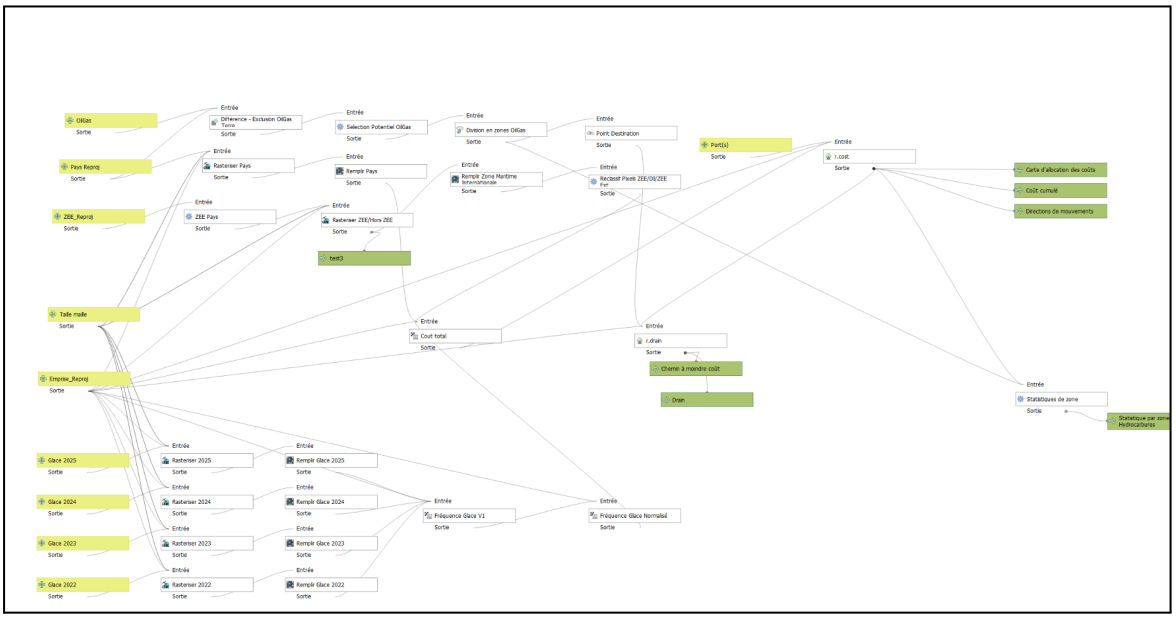
- Mise en place d'une projection commune pour chacune des couches, nous utilisons la projection EPSG 32661 (projection polaire).
- Nous assumons une méthode d'échantillonnage pour la glace où si l'espace est accessible à aucune des 4 dates (le 15 juillet entre 2022 et 2025), le coût sera particulièrement élevé. Les autres espaces, où il y a soit jamais de glace ou uniquement à une, deux ou trois dates auront un coût bien plus faible dans la matrice de coût calculée.
- Réparation des géométrie pour toutes les couches vectorielles, en l'occurrence les pays, les ZEE et la couche de présence du gaz et du pétrole. La méthode "structure" a été utilisée.

Ces sous-problèmes résolus et intégrer à la chaîne de traitement, nous présentons cette dernière ci-dessous :

Chaîne de traitements mise en oeuvre pour la résolution du problème :

Après la première séance, on a décidé de revoir toute notre procédure de traitement, permettant de répondre à la question afin de connaître le coût pour exploiter chaque zone où est présent du gaz ou du pétrole.
On est donc passer d'une chaîne de traitement vecteur en une nouvelle chaîne de traitement en raster, ce changement a plusieurs avantages, elle est moins lourde et prend

moins de temps pour les traitements à être réalisé comparer aux données vectorielles et si l'on utilisait les données raster fournies par le National Snow & Ice Data Center.



Pour comprendre le modeleur, nous avons 5 grandes étapes distinctes.

- Toutes les données en vecteurs ont été rastérisées et les géométries réparées afin d'éviter d'avoir des soucis de calcul lors de nos traitements.
- Ensuite, pour les contours des pays, on a rempli la table attributaire du vecteur avec l'ajout d'une colonne "Émergées", avec une valeur de 9999 (afin d'exclure ces zones). Par la suite, nous avons rempli les nuls avec la valeur 0.
- Suite à cela, les ZEE ont été classé en 3 zone : la ZEE des pays étudié, c'est-à-dire le pays des ports, est classé avec une valeur faible, la zone de haute mer en une valeur moyenne et les ZEE des autres pays ont une valeur très forte, permettant ainsi d'éviter les zones où la ZEE est élevé. Nous avons rempli les nuls (zone maritime internationale). Trois classification ont été faites avec une reclassification par table, avec une valeur de 10 pour la ZEE des états dont on part pour les ports, 30 pour la zone maritime internationale et 80 pour la ZEE des autres états.
- Pour les hydrocarbures, on a séparé les données par rapport au champ potentiel, cela permet d'avoir 5 couches : -10%, -10 à 30%, 30 à 50 %, 50 à 100% et 100%.
- Pour les raster représentant les zone couvert de glace à une date bien définie qui est le 15 juillet pour quatre année consécutive de 2022 à 2025. Un pixel avec absence de glace est égal à 0, une année avec de glace à 1 etc. et pour une présence aux 4 années, cela est égal à 9999 (valeur excluante).

Cela nous a permis d'avoir une donnée cartographique du coût cumulé vers chaque zone d'hydrocarbures. Montrant ainsi que les meilleures zones à faible coût sont dans les zones foncées et les zones à éviter sont dans les zones claires (sur le moindre coût extrait de l'algortime r.cost). A éviter surtout sont celles avec les zones avec du jaune.

L'usage de l'algortihme "statisiques de zone" permet de remonter aux différentes couches de présence d'hydrocarbures, la moyenne, le minimum et le maximum du coût pour atteindre

ces zones. Cela permet ainsi de distinguer les zones les plus accessibles et au contraire, de mettre en avant celles qui sont les plus inaccessibles.

Explication des choix de modélisation :

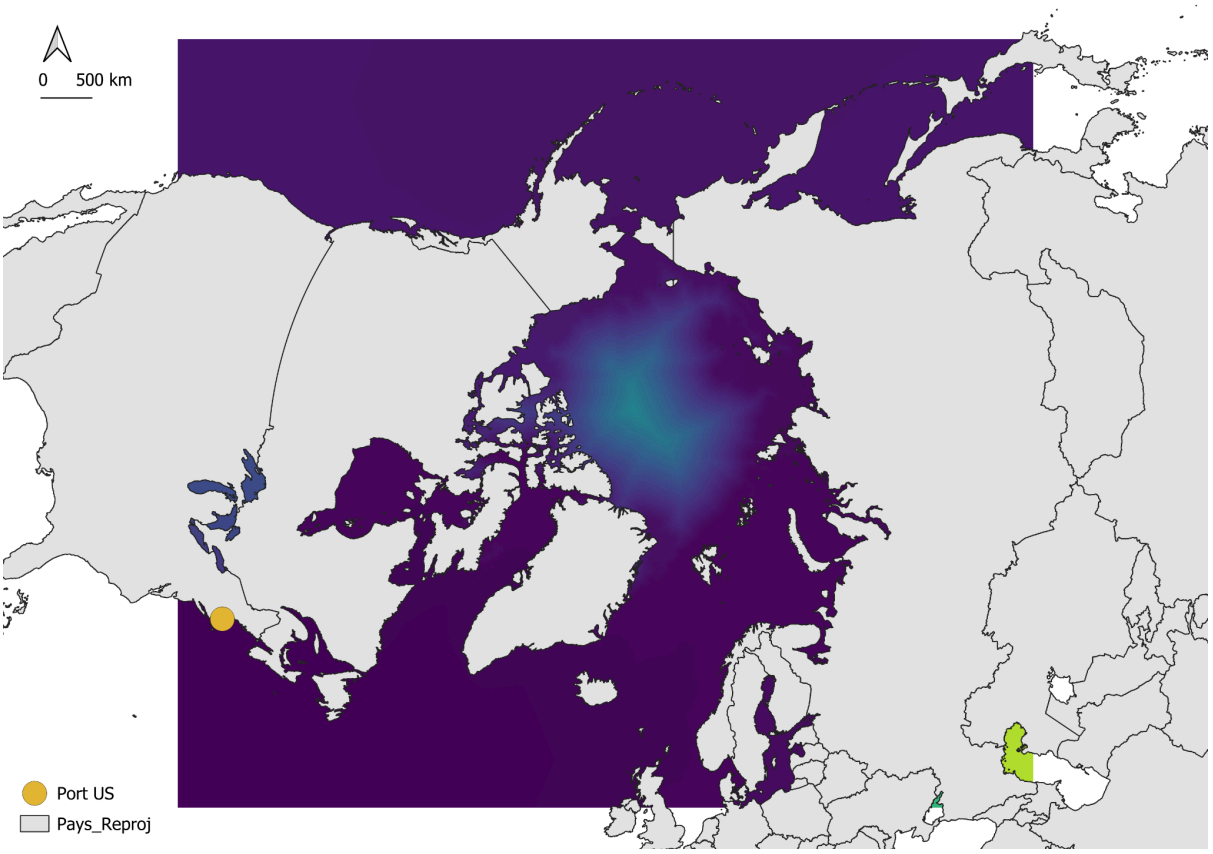
Nous avons choisi de créer une valeur excluante pour les territoires recouverts de glace car nous sommes partis du principe que si une zone est recouverte de glace au jour le plus chaud de l'année, c'est que cette zone est recouverte de glace toute l'année.Ainsi, elle n'est pas facilement fréquentable par les navires. Cette attribution est discutable fonction des navires utilisés, mais l'on considéra que ce n'est pas possible.

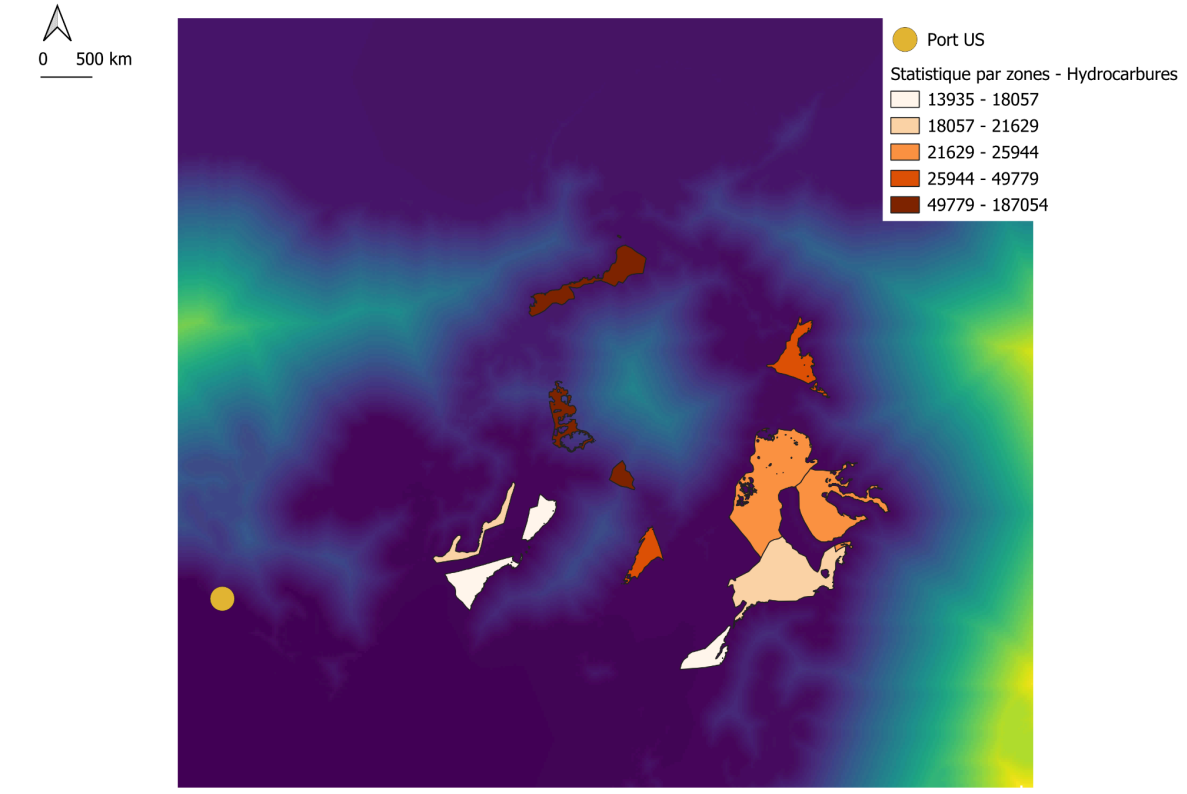
Ces zones exclues sont celles qui sont proches du pôle nord, donc de la banquise.

Pour les ZEE nous avons eu la même idée. Avoir une valeur plus forte pour les ZEE des autres pays, car les bateaux des pays des ports étudiés n'ont pas le droit d'exploiter les ressources dans une ZEE d'un autre pays et de passer (si usage du chemin à poindre cas que l'on utilise pas ici).

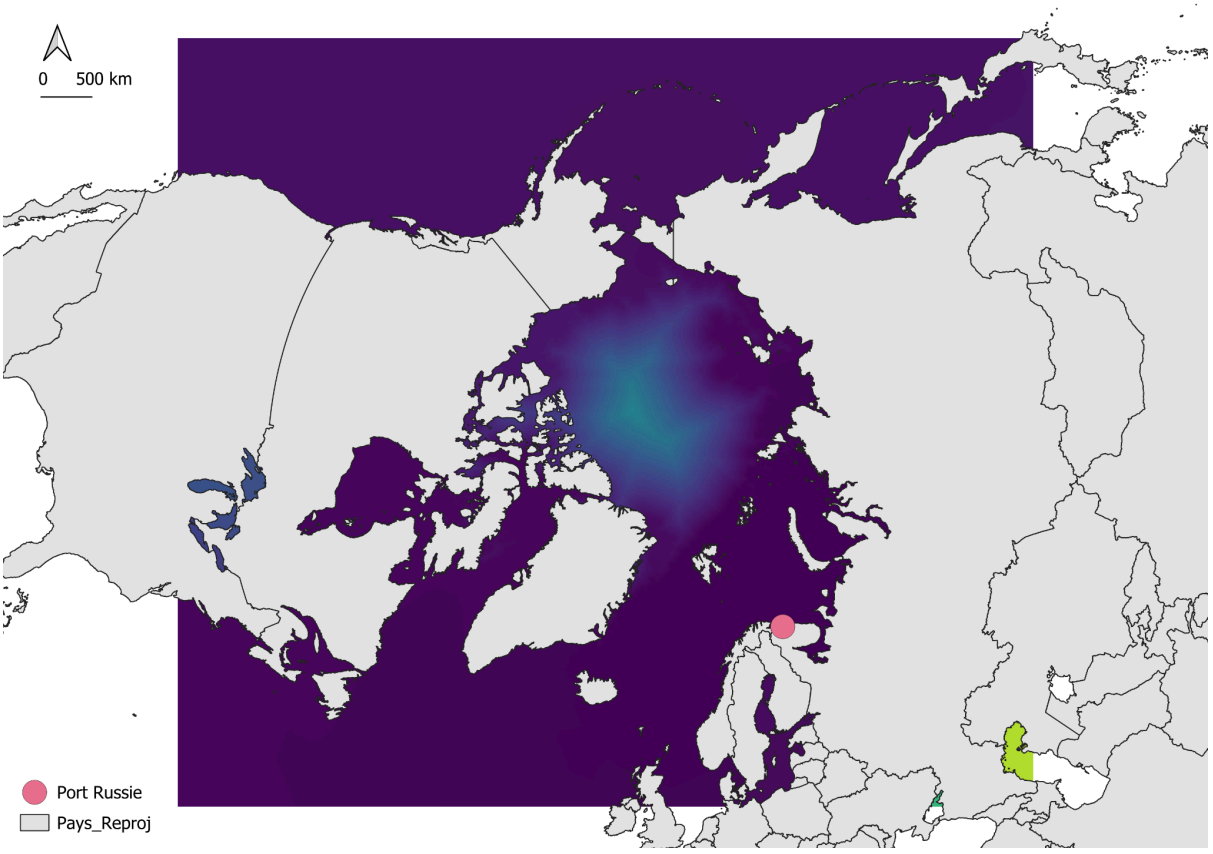
Nous avons fait le choix de garder uniquement les zones de pétrole et de gaz en zone maritime. Nous avions avec la couche d'origine téléchargée des puits de pétrole ou de gaz en zone terrestre et maritime. A l'aide de l'outil "Différence", nous avons séparé ces deux zones et supprimé les données en lieu terrestre.

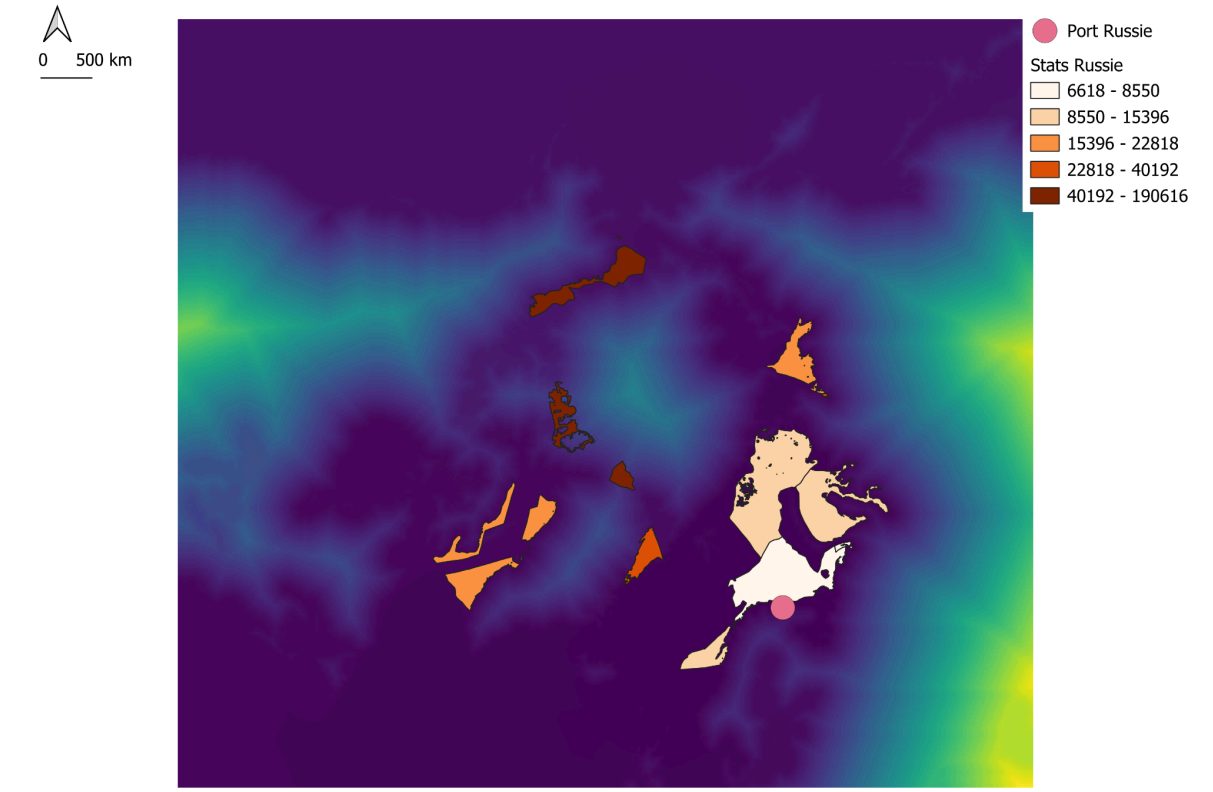
Résultat - cartographie :
Port de Boston aux Etats-Unis :





Port de Mourmansk en Russie :





Cela permet d'établir qu'il y a des différences de coût en fonction des ports dans l'accès aux hydrocarbures dans l'Arctique. Ici, uniquement les espaces d'hydrocarbures où il y a une probabilité de 50-100% et 100% ont été conservés, dans la mesure où les autres ont une probabilité trop "faible".

Perspectives :

Nous pouvons mettre en question le fait d'avoir créé des valeurs excluant des espaces pour les zones couvertes par la glace. En effet, cela est discutable dans la mesure où il est techniquement possible de passer dans ces espaces, bien qu'avec difficulté.
Nous aurions apprécié mettre en œuvre et cartographier les chemins à moindre coût, dans la mesure où cela nous paraît pertinent pour montrer les corridors afin d'accéder à ces espaces.

Des valeurs vraiment plus excluantes auraient pu être mise en place pour les espaces terrestres afin de les éliminer totalement de l'analyse portée sur le sujet.

Pour les ZEE, il était indiqué dans la table attributaire, qu'il y a des regroupements de ZEE sur certains espaces, le prendre en compte aurait pu être intéressant.

L'analyse sur les autres espaces avec une probabilité plus faible pourrait être pertinente. Cela dans la mesure où les espaces où nous ne sommes pas encore sûrs qu'il y est des hydrocarbures seront potentiellement dans le futur les espaces les plus contestés par les grandes puissances de la zone, afin de contrôler la ressource.

Analyser également la variabilité de la couverture de glace sur différentes années et non uniquement sur une date choisie.

Le manque de temps a été aussi déterminant pour la qualité et l'étendue de ce que nous avons pu produire.